

Lösungen Übungsblatt 07 zu Mathematik 1 für Informatiker

1. Sei $(G, *)$ eine Gruppe.

- (a) **(4 Punkte)** Seien H_1 und H_2 Untergruppen von G . Zeigen Sie, dass der Schnitt $H_1 \cap H_2$ wieder eine Untergruppe ist.

Lösung: Seien $a, b \in H_1 \cap H_2$. Weil H_1 eine Untergruppen ist, muss $a^{-1} \in H_1$ gelten. Ähnlich gilt $a^{-1} \in H_2$, also ebenso $a^{-1} \in H_1 \cap H_2$. Analog gilt

$$a, b \in H_1 \cap H_2 \Rightarrow a, b \in H_1 \Rightarrow a * b \in H_1$$

und

$$a, b \in H_1 \cap H_2 \Rightarrow a, b \in H_2 \Rightarrow a * b \in H_2,$$

also $a * b \in H_1 \cap H_2$. Es folgt, dass $H_1 \cap H_2$ eine Untergruppe ist.

- (b) **(6 Punkte)** Sei $g \in G$ nicht das neutrale Element e und sei

$$H_0 = \langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Hier ist

$$g^k = \begin{cases} e & k = 0 \\ g * \dots * g & k > 0 \\ \quad \quad \quad k \text{ mal} \\ g^{-1} * \dots * g^{-1} & k < 0. \\ \quad \quad \quad -k \text{ mal} \end{cases}$$

Zeigen Sie:

$$H_0 = \bigcap_{H \leq G, g \in H} H.$$

Das heißt H_0 ist der Schnitt aller Untergruppen von G , welche das Element g enthalten.

Lösung: Sei $H \leq G$ eine Untergruppe mit $g \in H$. Dann muss $g^k \in H$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$ gelten, also folgt

$$H_0 \subset \bigcap_{H \leq G, g \in H} H.$$

Weil H_0 eine Untergruppe ist, die das Element g enthält, gilt ebenso (H_0 ist im Schnitt enthalten)

$$\bigcap_{H \leq G, g \in H} H \subset H_0.$$

2. Sei M eine beliebige Menge und betrachten Sie die Verknüpfung $\cup : 2^M \times 2^M \rightarrow 2^M$.

- (a) **(2 Punkte)** Zeigen Sie, dass $\cup$ assoziativ ist.

Lösung: Seien A, B, C alle Teilmengen von M . Wenn $x \in A \cup (B \cup C)$ gilt, liegt $x \in A$ oder $x \in B \cup C$, also liegt $x \in A$ oder $x \in B$ oder $x \in C$. Ähnlich liegt $x \in (A \cup B) \cup C$ meint $x \in A$ oder $x \in B$ oder $x \in C$. Also sind die Teilmengen $A \cup (B \cup C)$ und $(A \cup B) \cup C$ gleich.

- (b) **(3 Punkte)** Bestimmen Sie die Teilmenge $A \subset M$ welche das neutrale Element bezüglich $\cup$ ist.

Lösung: Wir suchen eine Teilmenge A sodass $A \cup B = B$ für jede $B \subset M$. Wenn $A \neq \emptyset$ gilt, wählen wir B sodass $x \in A$ und $x \notin B$. Dann liegt $x \in A \cup B$ also ist $A \cup B \neq B$. Also ist $A = \emptyset$ die einzige Möglichkeit. Weiter gilt $\emptyset \cup B = B$ für jede $B \subset M$ und somit ist $\emptyset$ das neutrale Element bezüglich $\cup$.

- (c) **(3 Punkte)** Für welche M ist $(2^M, \cup)$ eine Gruppe? (Tipp: Untersuchen Sie ob eine Teilmenge $A \in 2^M$ ein Inverse bezüglich $\cup$ hat.)

Wenn $M = \emptyset$ ist $2^M = \{\emptyset\}$ und $(2^M, \cup) = (\{\emptyset\}, \cup)$ ist eine Gruppe.

Wenn M nicht-leer ist, hat die Teilmenge $B = \{x\}$ kein Inverse bezüglich $\cup$ für jedes $x \in M$. Es folgt, dass $(2^M, \cup)$ keine Gruppe ist.

3. (a) **(6 Punkte)** Zeigen Sie: $(\mathbb{Z}, +)$ besitzt unendlich viele verschiedene echte Untergruppen.

Lösung: Sei p_n die n -te Primzahl,

$$H_n = p_n\mathbb{Z} = \{kp_n : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Es gilt

$$0 = 0 \cdot p_n \in p_n\mathbb{Z}, \quad -(k \cdot p_n) = (-k) \cdot p_n \in p_n\mathbb{Z}, \quad (kp_n + lp_n) = (k+l)p_n \in p_n\mathbb{Z},$$

also ist $H_n = p_n\mathbb{Z}$ eine Untergruppe. Weil $1 \notin H_n$ ist H_n echt. Zuletzt zeigen wir, $H_n \neq H_m$ für $n \neq m$. Da $p_m \nmid p_n$ und $p_n \nmid p_m$ ist $p_m \notin H_n$ und $p_n \notin H_m$.

Alternative: Mann kann auch direkt die natürlichen Zahlen statt der Primzahlen nehmen. Dann sind zwar einige Untergruppen Teilmengen von anderen Untergruppen, aber sie sind dennoch verschieden, weil sie nicht die gleichen Elemente beinhalten.

(Punkte: 2 Pkt für den korrekten Ansatz und 4 Pkt für den korrekten Beweis der Behauptung)

- (b) **(6 Punkte)** Zeigen Sie: Es gibt keine Gruppe, die sich als Vereinigung zweier echter Untergruppen darstellen lässt.

Lösung: Angenommen, dies ist nicht der Fall. Dann gibt es eine Gruppe $(G, \circ)$ mit zwei verschiedenen echten Untergruppen H_1 und H_2 , sodass $G = H_1 \cup H_2$. Da H_1 und H_2 echt sind, darf weder $H_1 \subset H_2$, noch $H_2 \subset H_1$ gelten. Ansonsten wäre jeweils $H_1 \cup H_2 = H_2 \neq G$, bzw. $H_1 \cup H_2 = H_1 \neq G$. Damit muss ein $h_1 \in G$ existieren mit $h_1 \in H_1$ und $h_1 \notin H_2$ und ein $h_2 \in G$ mit $h_2 \in H_2$ und $h_2 \notin H_1$. Aufgrund der Abgeschlossenheit ist $h_1 \circ h_2 \in G$ und damit ist $h_1 \circ h_2 \in H_1$ oder $h_1 \circ h_2 \in H_2$. Wir nehmen an, $h_1 \circ h_2 \in H_1$ (der Fall $h_1 \circ h_2 \in H_2$ verläuft ganz analog):

Weil H_1 eine Untergruppe ist, existiert $h_1^{-1} \in H_1$ und es folgt:

$$h_1^{-1} \in H_1 \wedge (h_1 \circ h_2) \in H_1 \Rightarrow h_1^{-1} \circ h_1 \circ h_2 = h_2 \in H_1.$$

Dies ist offenbar ein Widerspruch zu unserer Annahme. Damit kann eine solche Gruppe $(G, \circ)$ nicht existieren.

(Punkte: 2 Pkt für die korrekte Formulierung des Widerspruchsbeweises und 4 Pkt für dessen korrekte Ausführung)